



MULTIMEDIA FORENSICS

Digital Forgery

Francesco Guarnera

francesco.guarnera@unict.it
www.dmi.unict.it/fguarnera

Luca Guarnera

luca.guarnera@unict.it
www.dmi.unict.it/lguarnera



Uni
ct

MATEMATICA
E INFORMATICA

Autenticità VS Integrità

Integrità: L'informazione è inalterata rispetto all'acquisizione

Autenticità: L'immagine è un accurata rappresentazione dell'evento

Operation	Autenticità	Integrità
JPEG compression/Ri-salvataggio		
Upload & Download Social Network		
Operazioni di editing		
Immagine sintetica		
Messa in scena (Staging)		

Autenticità

Manomissione fraudolenta



L'immagine viene modificata al fine di cambiarne il contenuto semantico

Enhancement



L'immagine viene modificata al fine di migliorarne la visualizzazione ma il significato semantico non viene alterato

Autenticità

Cosa ci dice questa immagine?





MULTIMEDIA FORENSICS

Digital Forgery

PRNU



Il ciclo di acquisizione: ogni step può lasciare una traccia



Dalla luce al sensore...

La Luce Entra - Ottica e Proiezione (Pre-Sensore)

Fotoni viaggiano attraverso l'obiettivo: La lente proietta un'immagine reale rovesciata della scena sul piano focale del sensore. Qui avvengono le prime distorsioni fisiche:

1. Distorsione radiale: linee dritte si curvano, dipendente dalla focale
2. Vignettatura: angoli più scuri del 20-40%
3. Aberrazioni cromatiche: bordi colorati
4. Sfocatura ottica: a causa della profondità di campo

A seguire ci sono dei filtri come quello IR-CUT che blocca gli infrarossi...

Dalla luce al sensore...

Conversione Fotone → Elettroni (Sul sensore)

Ogni fotone visibile (400-700 nm, lunghezza d'onda) con una determinata energia colpisce un fotodiodo (in silicio) liberando un elettrone (maggiore è la luce, maggiore sarà la carica elettrica)

L'energia viene poi amplificata (il livello di amplificazione dipende dal setting della camera)

I fotodiodi sono ordinati sul sensore a mosaico (fotositi), sono in grado di percepire diversi livelli di energia ma non sono in grado di distinguere le lunghezze d'onda (e quindi i colori)

Sopra il sensore vengono applicati dei filtri, che permettono di far passare solo la luce rossa, verde o blu, in questo modo il fotodiodo X, che ha un filtro per il rosso saprà che l'energia ricevuta è strettamente legata al rosso.

In questo modo ad ogni fotodiodo corrisponde un solo valore R, G o B. Il processo è chiamato DEMOSAICIZZAZIONE

Dalla luce al sensore...

Inoltre....

Più fotodiodi → **Risoluzioni più alta**

Più fotodiodi → **Maggiore spazio** → **Sensore, obiettivo, fotocamere più grandi**

Fotodiodi più piccoli → **Minore capacità di catturare la luce corretta**

Trovare il giusto compromesso....

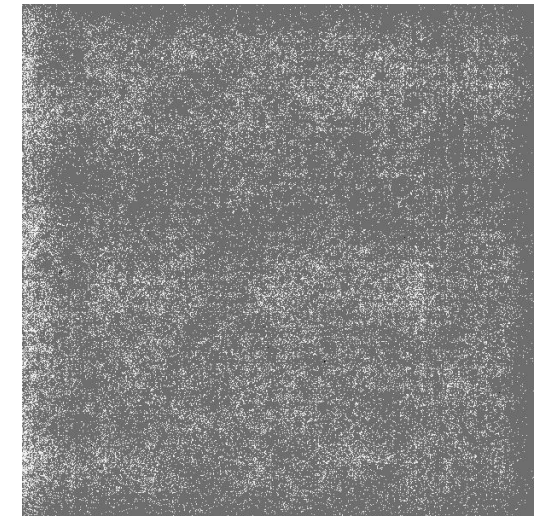


PRNU

Lukáš et al. nel 2005 in «Camera Fingerprinting and Image Forgery Detection»: ogni singolo sensore imaging(CMOS/CCD) porta un'impronta digitale fisica unica chiamata **Photo-Response Non-Uniformity** o **PRNU**. Sono minuscole variazioni nella risposta fotosensibile, causate da imperfezioni microscopiche nel processo di fabbricazione del silicio.

Il risultato è un pattern di rumore moltiplicativo debole (~0.5-1.5% del segnale) ma deterministicamente presente in OGNI immagine catturata da quella specifica camera, indipendentemente dal contenuto, dall'illuminazione, dalle impostazioni ISO. Questo permette l'identificazione forense della sorgente

È come avere un codice seriale microscopico (fingerprint) su ogni singolo sensore al mondo



Lukáš et al. dimostrano che è possibile usarlo e correlarlo (identificando la stessa camera) da un set di 20-50 immagini flat-field (cielo blu, pareti bianche), dando di fatto il via a questo filone di ricerca.

Task trattati tramite PRNU:

1. source camera attribution
2. forgery localization (splicing detection via sliding window PRNU maps)
3. clustering di immagini same-camera senza fingerprint reference

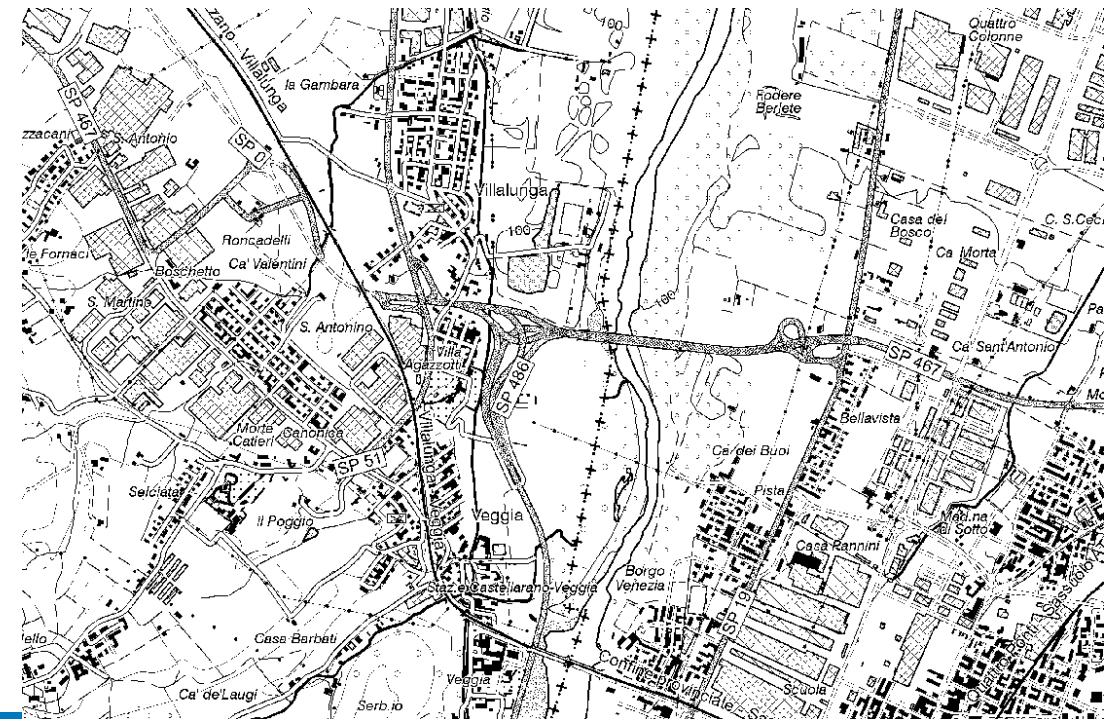
La robustezza è impressionante: JPEG QF=70 mantiene 95%+ accuracy, stabile per anni (fino al 2022), funziona su 15+ milioni immagini testate.

La sfida centrale della PRNU forensics:

Immagina il fingerprint PRNU come una mappa topografica dettagliatissima del sensore fisico: per fare il matching, la probe image e il reference fingerprint devono combaciare esattamente sullo stesso pixel fisico del sensore. Anche uno shift di 1 pixel = matching fallito!

Perché succede il misalignment?

- Translation
- Crop: ritaglio post-processing
- Scale
- Rotation
- Lens Distortion: Correzione radiale proprietaria



Altri problemi:

Smartphone moderni distruggono PRNU: Night Mode con denoising estremo, HDR multi-esposizione.

Google Night Sight per esempio elimina PRNU via U-Net CNN. Conseguenze: PRNU cancellata o irriconoscibile.

Algoritmi antiforensi, che nascono deliberatamente con l'obiettivo di:

- Nascondere PRNU
- Copiare PRNU (simulando l'acquisizione da altra camera)

PRNU: 17 anni di gold standard, testato su 20M+ immagini, evolve continuamente contro smartphone AI e antiforensics. È il metodo più affidabile per source attribution ancora nel 2026.

MULTIMEDIA FORENSICS



Digital Forgery

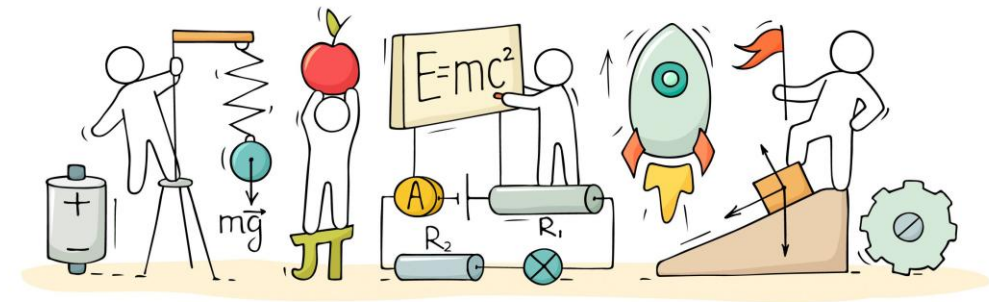
L'utilizzo della fisica



L'utilizzo della fisica

Alcuni metodi sfruttano i principi fisici per la verifica di fonti digitali quali le immagini
PHYSICAL INTEGRITY

A differenza dei metodi statistici che cercano artefatti digitali, i metodi fisici verificano se il contenuto della scena rispetta le leggi della fisica, come l'interazione tra luce e oggetti o la mappatura geometrica prospettica sul sensore della camera.



L'utilizzo della fisica

Immaginiamo di verificare una notizia virale accompagnata da una foto sospetta.

I fact-checker giornalistici usano reverse image search (carico immagini su Google per ricerca contenuti simili), analisi di landmark (per la geolocalizzazione), ombre solari, mappe satellitari.

I metodi fisici fanno esattamente la stessa cosa, ma in modo algoritmico e sistematico. Entrambi analizzano il contenuto della scena usando proprietà fisiche note, come una sola sorgente luminosa dominante o la proiezione prospettica.



L'utilizzo della fisica



La differenza fondamentale è che i metodi forensi fisici si concentrano esclusivamente sulla consistenza fisica della scena, richiedendo meno contesto esterno (non si concentrano sul monumento visibile, piuttosto sulla consistenza dello stesso).

Questo li rende strumenti complementari perfetti per il fact-checking computazionale, specialmente quando le fonti sono anonime o i luoghi inaccessibili, come zone di guerra.

L'utilizzo della fisica

Vantaggi dei metodi fisici

1. Explainability, ogni analisi risolve analiticamente un modello fisico verificabile, perfetto per tribunali o report investigativi.
2. Robustezza, funzionano su immagini a bassa qualità, fortemente compresse, o persino su stampe fotografiche analogiche,
3. Indipendenza: non dipendono dalla storia di processing dell'immagine

Svantaggi dei metodi fisici

1. Mancanza di automazione, richiedono annotazioni manuali da parte dell'analista per definire punti noti nella scena.
2. Ambienti «constrained», applicabili solo a scene che soddisfano assunzioni specifiche, come 'una sola sorgente luminosa' per analisi di ombre o 'superficie Lambertiana' (materiale ideale che diffonde la luce incidente in modo uniforme in tutte le direzioni) per analisi cromatiche

L'utilizzo della fisica

Ogni immagine digitale nasce da un processo fisico complesso. Consideriamo tre aspetti fondamentali illustrati nell'esempio dell'Hagia Sophia.

1. proiezione prospettica: i landmark 3D come le punte delle torri vengono mappati sul piano del sensore secondo le leggi della geometria prospettica.
2. le variazioni fotometriche: la cupola è più luminosa dove riflette il sole verso la camera, più scura altrove.
3. l'elaborazione interna della camera che applica correzioni colore, gamma.



I metodi fisici forensi ignorano il terzo aspetto e si concentrano sui primi due, che sono universali per tutte le camere con lente e governati da leggi fisiche fondamentali.

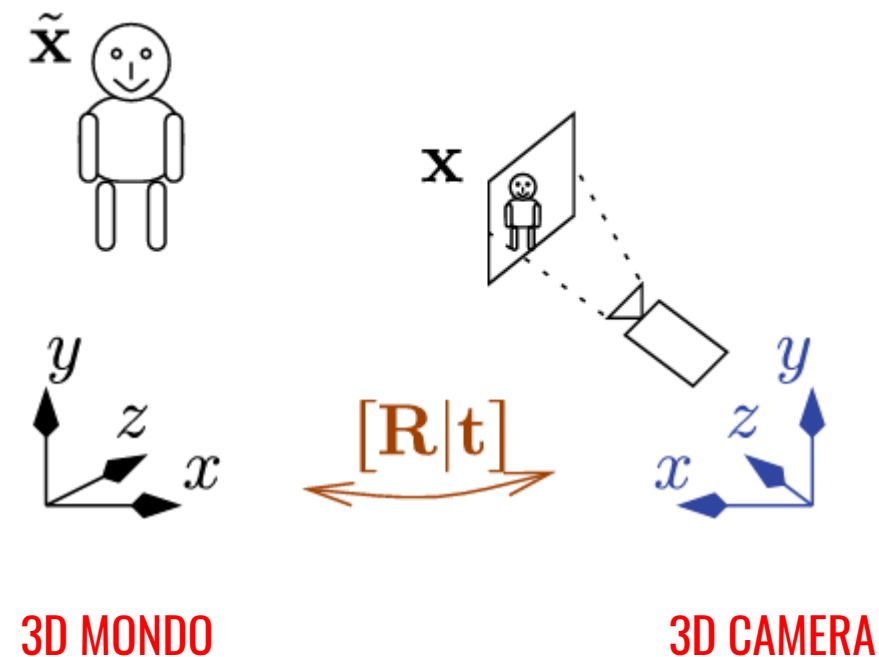
L'utilizzo della fisica

Proiezione prospettica

L'equazione della proiezione prospettica unifica

- geometria della scena,
- posizione camera
- ottica interna.

L'analisi forense, cerca incoerenze: se due oggetti nella stessa scena hanno parametri di proiezione incompatibili, almeno uno è falso o manipolato. Un fenomeno diagnostico chiave sono i punti di fuga: linee parallele nel mondo 3D convergono in un punto 2D sull'immagine.



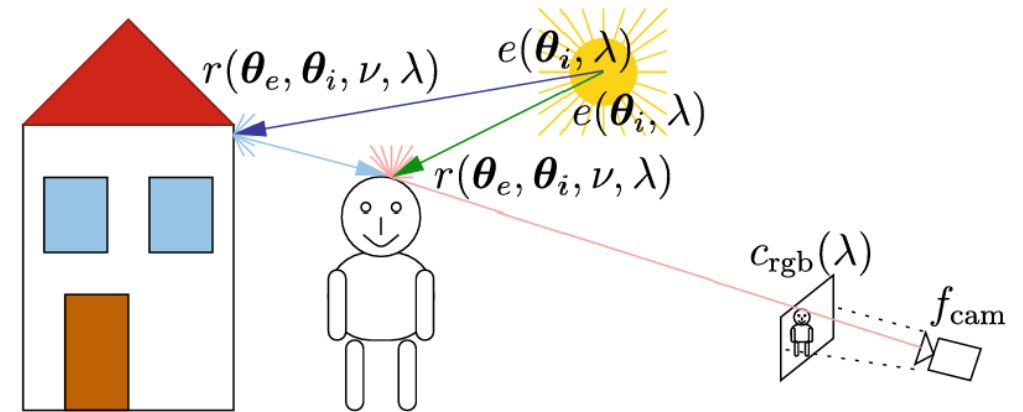
L'utilizzo della fisica

Modelli Fotometrici e di Riflettanza

La luminosità di un pixel $I(y,x)$ modella l'irradianza riflessa dalla superficie verso la camera, considerando variabili quali :

- la riflettanza della superficie
- lo spettro della sorgente luminosa
- la risposta spettrale della camera

Durante l'analisi forense, vengono assunte semplificazioni del modello, che permettono di invertire il modello e stimare proprietà fisiche (verificabili).



L'utilizzo della fisica

Algoritmi forensi

- omografie per verificare distorsioni su piani noti o aspect ratio di oggetti standard
- calibrazione camera e verifica rispetto ai parametri della camera
- analisi cinematiche fisiche, come traiettorie balistiche di proiettili o moti coerenti di folla, che violano leggi fisiche
- Incoerenze nell'ambiente luminoso tra oggetti multipli nella stessa scena sono prova schiacciante di splicing
- Metodi ibridi con verifica di coerenza multipla; direzione luce da ombre, posizione camera da vanishing points, riflettanza. Una sola traccia può essere fuorviante, ma la loro combinazione fornisce evidenze schiaccianti.

L'utilizzo della fisica

Confronto con i metodi statistici

- I metodi fisici non sono automatici: richiedono annotazioni manuali ma offrono explainability totale tramite modelli analitici verificabili.
- I metodi statistici sono fully automatici ma black-box, con explainability limitata.
- I fisici eccellono in robustezza alla qualità: compressione, rumore, stampe analogiche non li influenzano.
- I statistici degradano rapidamente su materiale processato.
- I fisici richiedono scene specifiche, i statistici sono generici.

L'utilizzo della fisica

Sfide

- L'imaging computazionale: smartphone multi-camera, HDR, super-resolution violano assunzioni di ottica pin-hole tradizionale.
- Secondo, la generazione fisica plausibile in modalità virtuale, che può produrre scene fisicamente coerenti.

Prospettive

- automazione semi-automatica delle annotazioni tramite object detection

Inoltre i metodi fisici rappresentano l'unica classe forense che può analizzare fotografie analogiche stampate, offrendo explainability matematica verificabile

MULTIMEDIA FORENSICS



Digital Forgery

File Container Analysis



Multimedia Forensics

{Francesco}{Luca} Guarnera - {francesco}{luca}.guarnera@unict.it



Uni
ct

MATEMATICA
E INFORMATICA

File Container Analysis

Una delle tecniche forensi più affascinanti e sottovalutate del campo: l'analisi dei file container - cioè la struttura interna dei file JPEG, MP4, MOV, AVI

Invece di analizzare milioni di pixel per ore con PRNU o noiseprint, oggi guardiamo solo l'header del file.

Pochi kilobyte di metadata, marker sequences, quantization tables, atom trees e in millisecondi scopriamo:

- 1) Quale camera ha scattato la foto,
- 2) Se è stata editata con Photoshop
- 3) Se è passata per WhatsApp,
- 4) Se qualcuno ha falsificato l'EXIF con ExifTool



File Container Analysis

Nel 2006 Hany Farid testando 204 fotocamere diverse, scoprì che 62 di esse avevano quantization tables completamente uniche nei loro JPEG! Significa che guardando solo 192 numeri nell'header JPEG (le QT per Y/Cb/Cr), potevi dire 'Questa foto è stata scattata con una Canon EOS 5D'.

Nel 2012, Thomas Gloe estese il concetto ai marker sequences: l'ordine con cui appaiono i marker codici identificativi standard nel formato JPEG) 0xFFDB (DQT – Tabella di quantizzazione), 0xFFC4 (DHT – Tabella di Huffman), 0xFFE1 (APP1 EXIF – data di scatto, GPS, impostazioni di camera) è specifico del software della camera. Photoshop riordina tutto in modo diverso da una Canon nativa.

Poi nel 2019, Massimo Iuliani creò EVA (Encoded Video Analysis) - un parser automatico per MP4/MOV che trasforma la struttura atoms (ovvero come le informazioni sono organizzate all'interno del file stesso, spesso chiamato "box«) in un grafo calcolando la dissimilarità tra video.

Risultato: 97% accuracy nel distinguere video nativi da quelli editati con FFmpeg, o passati per YouTube!

File Container Analysis

VANTAGGI:

Ultra-veloce: millisecondi vs ore di PRNU

Scalabile: possibilità di analizzare milioni di file su server

Robusto a ricompressione: YouTube ricrea gli atoms tree (le strutture con cui sono organizzati i blocchi), quindi detectabile

Anti-falsificazione: serve ingegneria inversa completa per falsificare container perfetti

File Container Analysis

Se apriamo un file JPEG con un hex editor vedremo una sequenza di byte 0xFF seguiti da codici, chiamati marker segments ossia i mattoni del container JPEG definiti dallo standard JPEG

0xFFD8 SOI (Start of Image) - SEMPRE primo byte

0xFFE0 + lunghezza APP0 (JFIF marker): versione, densità pixel, thumbnail

0xFFDB + 192 byte DQT (Quantization Table): tabella Y luminanza (64 valori 8x8)

0xFFDB + 192 byte DQT: tabella Cb cromaticanza

0xFFDB + 192 byte DQT: tabella Cr cromaticanza

0xFFC4 + ~30 byte DHT (Huffman Table): DC luminanza

0xFFC4 + ~180 byte DHT: AC luminanza (16 contatori lunghezze codici)

0xFFC4 DHT: DC cromaticanza

0xFFC4 DHT: AC cromaticanza

0xFFC0 + 17 byte SOF0 (Start of Frame): altezza, larghezza, component sampling (4:2:0)

0xFFDA + variabile SOS (Start of Scan): entropia-coded image data (payload compresso)

... dati compressi DCT ...

0xFFD9 EOI (End of Image) - ultimo byte

File Container Analysis

Nelle fotocamere moderne....

0xFFD8
0xFFE1
0xFFDB
0xFFC0
0xFFDA
... payload ...
0xFFD9

0xFFD8
0xFFE0
0xFFDB
0xFFDB
0xFFDB
0xFFC4
0xFFC4
0xFFC4
0xFFC4
0xFFC0
0xFFDA
... dati compressi DCT ...
0xFFD9



Lo standard JPEG dice solo 'SOI primo, EOI ultimo' - tutto il resto è opzionale e ordinabile liberamente!

Questa non-standardizzazione crea firme uniche per ogni device/software!

Se troviamo un'immagine con marker sequence che non corrisponde al 'Make=Canon' nell'EXIF → qualcuno ha editato e salvato!

Identica cosa nei VIDEO con molti + dati!!

File Container Analysis

Sempre JPEG...

Le Quantization Tables (QT) sono il cuore della compressione JPEG. Durante encoding

1. Immagine RGB → YCbCr color space
2. 8x8 block DCT transform
3. Coefficienti DCT divisi per QT → quantizzazione lossy
4. Huffman entropy coding

Software signatures: Photoshop CS2-CS6: 13 QF (1-12 + Maximum), ognuno con QT custom Adobe

Scenario: Immagine dice 'Make=Canon EOS 5D Mark II' in EXIF

Extract QT → confronta con database reference Canon 52

Match? → Probabilmente autentica

No match + match Photoshop QF=10? → Editata e ris salvata!



File Container Analysis

Limitazioni:

Camere entry-level usano QT standard

Aggiornamento software fotocamera può cambiare QT

Serve database aggiornato costantemente



File Container Analysis

Confronto con PRNU:

Aspect	PRNU	Container (QT/Atoms)
Analisi tipo	Sensor noise pattern	File structure metadata
Dati analizzati	Tutti pixel	Header (1-100 KB)
Tempo computation	Fino a ore	<1 secondo
Accuracy device	99.5% individual camera	90% brand, 70% model
Localization	Sì (splicing detection)	No (solo global)
Anti-forensics	Hard (serve PRNU injection)	Impossibile (serve perfect mimic)
Deep learning	No (model-based)	Optional (Random Forest)



File Container Analysis

Quando usare Container forensics?

- ✓ Large-scale screening: milioni file server/day
- ✓ Social media analysis: YouTube/Instagram detection
- ✓ Software identification: Photoshop/FFmpeg/ExifTool
- ✓ Metadata validation: EXIF 'Canon' ma QT Photoshop

Quando usare PRNU?

- ✓ Legal evidence: corte richiede 99.9% confidence
- ✓ Localization: dove nel frame è lo splicing
- ✓ Individual device: distinguere 2 iPhone 15 Pro

MULTIMEDIA FORENSICS

A large, light gray silhouette of a detective wearing a hat and holding a magnifying glass, positioned on the left side of the slide.

Digital Forgery

Provenance Analysis



Provenance Analysis

Analisi insieme di immagini per ricostruire la loro storia di editing e capire come sono nate e da dove derivano.

Data un'immagine sospetta, chiamata query vogliamo capire se è autentica o manipolata. La provenance analysis vi permette di fare due cose fondamentali:

1. Trovare tutte le immagini correlate (cercate in un grande dataset, o corpus, come ad es. Internet) che condividono contenuto visivo con la query, sia direttamente (una versione ridimensionata) sia transitivamente (splicing).
2. Ricostruire la storia di editing e stabilire i processi di derivazione: chi è la sorgente originale? Chi ha fatto un crop? Chi ha fatto uno splicing combinando più immagini?

La provenance analysis serve a scoprire che in realtà la query è un crop e a risalire a tutta la catena di modifiche.



Provenance Analysis

La provenance è fondamentale nell'era delle fake news: permette di verificare l'autenticità, proteggere l'ownership, e ristabilire la credibilità dei contenuti.

Rispetto alla forensic tradizionale che analizza una singola sorgente multimediale alla volta (PRNU, double JPEG compression, noise inconsistencies, ecc.), vengono analizzati insiemi di immagini, non guardando solo l'interno di ogni immagine, ma le relazioni tra di loro.

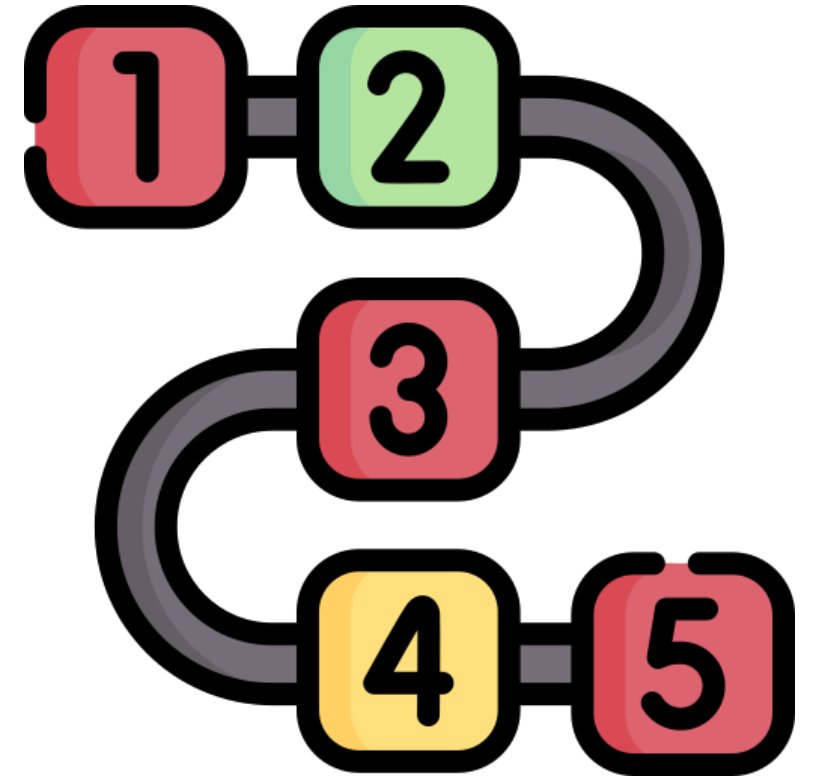
Viene definita anche «**MULTI-ASSET ANALYSIS**»

Provenance Analysis

Il concetto chiave è quello di **pairwise relationships** (relazioni a coppie).

- Per ogni coppia di immagini, si calcola una similarity (quanto sono simili?)
- E si stabilisce una direzione (quale è la sorgente, quale è derivata?)

Le relazioni possono essere transitive: se l'immagine A deriva da B, e B deriva da C, allora indirettamente A è collegata a C. Questo vi permette di ricostruire catene di editing anche molto lunghe e complesse.



Provenance Analysis

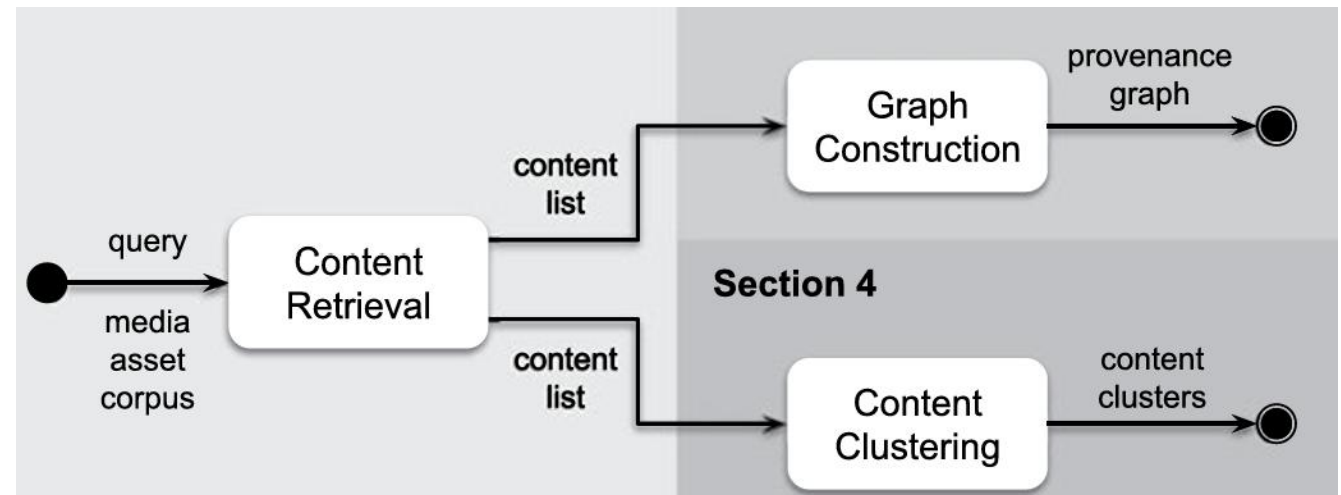
La provenance analysis segue un framework standardizzato a due stage:

1. CONTENT Retrieval

2. CONTENT Representation

1. Graph Contruction

2. Content Clustering



Provenance Analysis

Il Content Retrieval è sempre il primo passo.

Dati una query e un corpus enorme (Internet), dobbiamo recuperare un sottoinsieme gestibile di immagini correlate. Non possiamo analizzare tutto Internet – ci vorrebbero anni, quindi si usano tecniche di Content-Based Image Retrieval (CBIR) per fare una pre-selezione intelligente.

Stage 2a – Graph Construction. Dalle immagini recuperate si costruisce un grafo diretto aciclico (DAG) dove:

- Ogni nodo è un'immagine
- Ogni arco rappresenta una derivazione (es. 'l'immagine A è un crop dell'immagine B')
- Il grafo finale è la provenance – la storia completa delle modifiche

Stage 2b – Content Clustering: Usato per analizzare trend virali e memes. In questi casi non vi interessa tanto chi ha copiato chi, ma piuttosto raggruppare immagini semanticamente simili che rappresentano lo stesso fenomeno (es. tutte le foto di gente che fanno 'qualcosa')

Provenance Analysis

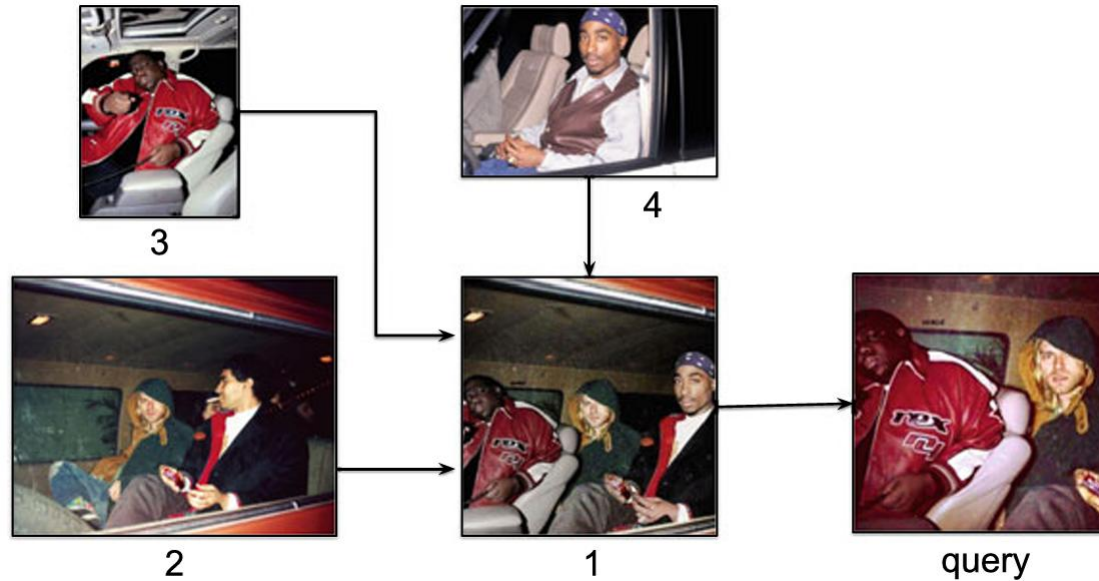
Query



Content Retrieval



Graph Construction - DAG



Provenance Analysis

Query



Content Retrieval



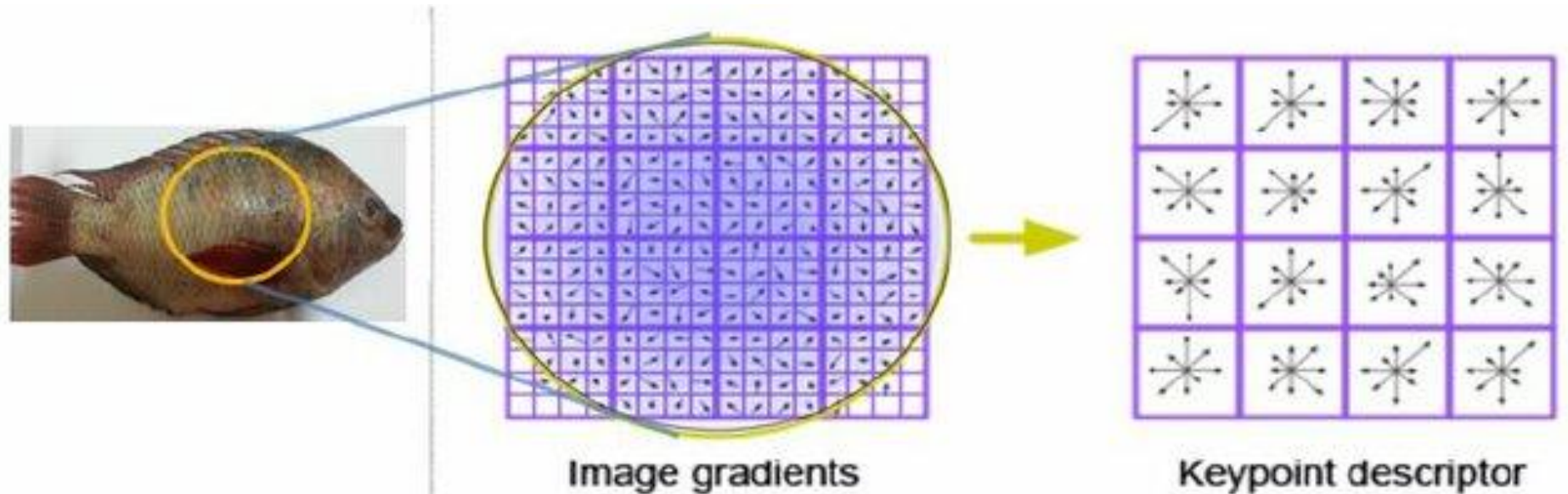
Clustering



Provenance Analysis

La pipeline classica del Content Retrieval :

1. Local Feature Extraction: Estrae features locali robuste a trasformazioni geometriche e fotometriche.
SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) - SURF (Speeded-Up Robust Features) - DELF (DEep Local Features) – versione deep learning
2. Ogni immagine diventa un set di keypoints con i loro descriptors (vettori che descrivono l'apparenza locale).

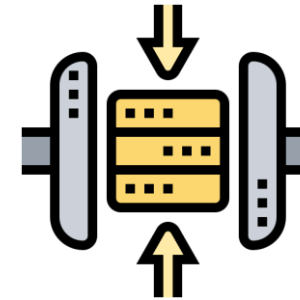


Provenance Analysis

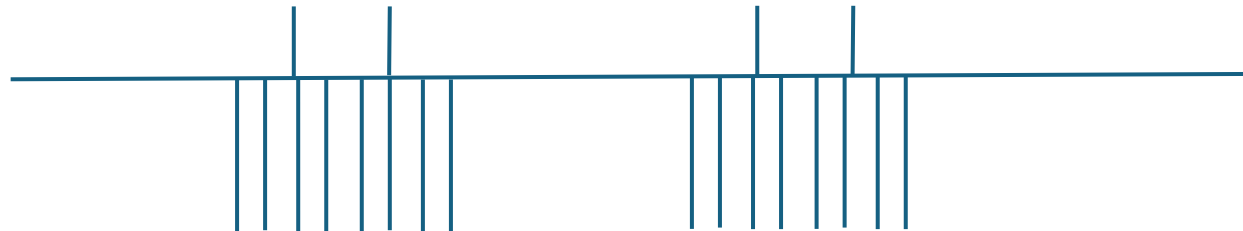
La pipeline classica del Content Retrieval :

.....

3. Feature Compression: I descriptors sono vettori ad alta dimensione. Per efficienza, vengono compressi (lossless).



4. Inverted File Indexing: come un motore di ricerca. Per ogni cluster di descriptors simili, viene mantenuta una lista di immagini «rappresentanti». Questo rende la ricerca sub-lineare invece di confrontare con tutte le immagini.



Provenance Analysis

La pipeline classica del Content Retrieval :

.....

5. Result Ranking: ogni match tra keypoint della query e keypoint di un'immagine nel database 'vota' per quell'immagine. Le immagini con più voti sono le più simili e vengono restituite come risultato.



Provenance Analysis

CBIR Add-ons: il CBIR classico non basta per la provenance; ci sono problemi specifici che richiedono azioni specializzate.

Distributed Keypoints

Problema: Alcuni oggetti nella scena sono molto 'texturati' (es. un muro di mattoni) e generano tantissimi keypoints. Altri oggetti (es. cielo blu) ne generano pochissimi. Risultato: il retrieval è 'biased' verso le regioni texturate.

Soluzione: Dividere l'immagine in una griglia regolare (es. $V \times V$ celle) ed estrarre un numero fisso di keypoints per cella. Così ogni regione contribuisce equamente.

Provenance Analysis

Context Incorporation

Problema: Se la query è una composizione con un piccolo oggetto 'spliced' (es. una persona piccola incollata su uno sfondo grande), il CBIR classico fallisce perché i keypoints dello sfondo dominano.

Soluzione: Si confronta la query con il top retrieval result (che avrà lo sfondo uguale ma non l'oggetto), si localizzano le differenze (le regioni dove non matchano, l'oggetto cercato), si genera una attention mask che si concentra sulle differenze (l'oggetto cercato).

Iterative Filtering

Problema: recuperare contenuti transitivamente correlati (es. $A \rightarrow B \rightarrow C$, recuperare C partendo da A).

Soluzione: retrieval iterativo. Primo round: si recuperano immagini direttamente simili ad A. Secondo round: si usano i risultati del primo round come nuove query e così via.

Provenance Analysis

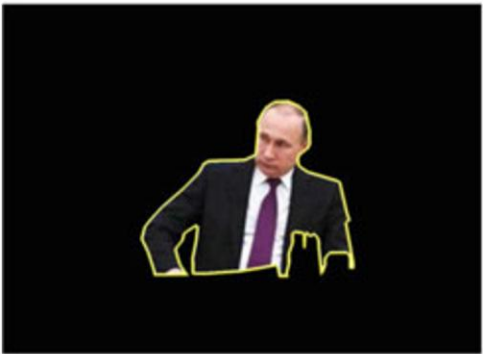
Esempio Context Incorporation



(a)



(b)



(c)



(d)

a. QUERY

b. Top-1 image

c. Attention mask

d. Top-1 with attention map

Provenance Analysis

Come calcolare il matching tra immagini

Keypoint Matching: SIFT o SURF keypoints da entrambe le immagini, matching dei descriptors (es. con k-NN),
Conteggio matching: più match = più simili

Pro: Robusto a trasformazioni geometriche (rotazioni, scale)

Contro: Se le immagini hanno subito heavy editing (es. color grading forte), i match calano

Provenance Analysis

Homography Estimation: dai keypoint matching tra le 2 immagini si stima una homography H , una matrice 3×3 che 'allinea' una immagine all'altra, warping una immagine sull'altra usando H

Pro: Possibilità di confrontare pixel-wise le due immagini allineate

Contro: Funziona solo se la trasformazione è approssimativamente planare

MSE o Mutual Information su Patch Allineate: dopo l'allineamento con homography, si dividono le immagini in patch e per ogni patch corrispondente, si calcola:

- MSE (Mean Squared Error)
- Mutual Information: misura statistica di quanto 'informazione' condividono – più è alta, più sono simili

Provenance Analysis

Ottenute le similarità si costruisce :

Il grafo (stage 2a)

similarità come 'peso' degli archi,
si trova l'albero che connette tutti i nodi con peso totale massimo (o minimo, dipende da come definite la similarity)

Risultato: un grafo (N nodi, N-1 archi)

Il clustering (stage 2b):

Clustering tramite matrici di affinità e algoritmi di clustering

Pro: gestisce scenari che il grafo non può gestire

Risultato: si perde la nozione di 'derivazione'



MULTIMEDIA FORENSICS

Digital Forgery

Computational Imaging



Multimedia Forensics

{Francesco}{Luca} Guarnera - {francesco}{luca}.guarnera@unict.it



Uni
ct

MATEMATICA
E INFORMATICA

Computational Imaging

Il computational imaging è la filosofia moderna delle fotocamere smartphone

Smartphone con sensori minuscoli e aperture piccole dovrebbero fare foto terribili, ma non è così.

Aperture piccole → tutto a fuoco (ampia profondità di campo). Non permette fare sfondo sfocato naturalmente.

Sensori piccoli → rolling shutter (legge i dati riga per riga). Quando si muove velocemente la camera, le linee verticali si piegano creando distorsione.

Ma..... processori dedicati all'immagine che applicano algoritmi in tempo reale.

Il computational imaging compensa i limiti hardware con il software.



Computational Imaging

Le fotocamere Kodak hanno semplificato notevolmente la fotografia di consumo con il motto
«Tu premi il pulsante, noi facciamo il resto».

Consentono agli utenti di creare, con la semplice pressione di un pulsante, immagini che sono incompatibili con i limiti fisici della fotocamera tradizionalmente intesi.

La maggior parte delle persone non porta con sé una macchina fotografica pesante con un obiettivo di grandi dimensioni.

Un obiettivo comune della fotografia computazionale è replicare l'estetica delle immagini delle reflex digitali a obiettivo singolo (DSLR - Digital Single Lens Reflex)



Computational Imaging

Il Portrait Mode è l'esempio più famoso. Voglio una foto 'professionale' con sfondo sfocato (come le reflex), ma il mio iPhone ha un'apertura fissa che non può cambiare. Cosa fa?

Stima la depth map (mappa di profondità): capisce cosa è vicino (soggetto) e cosa è lontano (sfondo)

Applica blur algoritmico: sfoca solo lo sfondo, pixel per pixel (spatially-varying blur)

Risultato: foto che sembra scattata con una reflex da 2000€, ma in realtà è sintetica! Il blur non è ottico, è software.



Computational Imaging

Problema forense: come faccio a capire se una foto è stata scattata con una vera reflex (blur ottico) o con un iPhone in portrait mode (blur digitale)?

Il blur è geometricamente identico: sfondo sfocato, soggetto nitido. Non posso distinguerli guardando ad occhio nudo. Ma c'è una differenza fisica fondamentale:

Optical blur = la luce si sfoca PRIMA di arrivare al sensore (attraverso la lente)

Portrait mode blur = l'immagine è già digitalizzata, poi il software applica il blur

La chiave è analizzare il rumore dell'immagine.

Computational Imaging

OPTICAL BLUR (autentico):

- I fotoni passano attraverso la lente sfocata
 - Arrivano al sensore già 'mescolati'
- Il sensore cattura l'immagine sfocata direttamente
Il rumore del sensore (noise) NON viene toccato dal blur

PORTRAIT MODE (falso):

- I fotoni arrivano normalmente al sensore
- L'immagine viene digitalizzata (array di pixel)
- Il software applica un filtro (es. Gaussian blur) ai pixel



Normal Photo Mode

Portrait Mode

IMPORTANTE: il filtro Gaussiano fa anche denoising (riduzione rumore)!

Quando sfochiamo digitalmente, si riduce il rumore in modo proporzionale alla quantità di blur.

Nell'optical blur questo NON succede.

VERIFICO REGOLARITA'/PROPORZIONALITA' DEL RUMORE (varianza, gradiente, Noise to intensity ratio eccc...)

Computational Imaging

Varianza 1:

Uso la varianza della laplaciana (derivata seconda dell'IMG), la quale misura la **variazione locale di intensità**.

Nella sfocatura naturale, questo valore è molto più alto (>100) dovuto alla presenza di alte frequenze (più dettagli ed immagine più nitida).

Nel Portrait Mode il valore è basso (<30) in quanto l'algoritmo applica un **low-pass-filter** eliminando le alte frequenze



Normal Photo Mode



Portrait Mode

Computational Imaging

Varianza 2:

Uso la **varianza del rumore**, complementare alla **variazione locale di intensità**.

Viene calcolata come la media delle varianze per un numero finito di patch (es. 15x15)



Normal Photo Mode



Portrait Mode

Computational Imaging

Noise to intensity ratio

Per la legge di Poisson (distribuzione di probabilità) se il sensore riceve molti fotoni (zona chiara ad alta intensità) è più alta la possibilità di avere più rumore e quindi una varianza dello stesso più alta.

Uso il grafico **intensita media locale (asse X), livello di rumore locale (asse Y)**.

Per le immagini a sfocatura naturale se cresce uno deve crescere l'altro mentre nelle immagini a Portrait Mode viene eliminato rumore in maniera shot nelle aree da sfocare (il gaussian blur funge da denoising) quindi devo avere sono luminose con meno rumore (inverso a Poisson).

Per verificare **Noise to intensity ratio** usiamo il FMIH (Focus Manipulation Inconsistency Histogram)



Normal Photo Mode

Portrait Mode

Computational Imaging

Altro indizio: il Color Filter Array (CFA)

Ogni pixel del sensore cattura UN SOLO COLORE:

- 50% pixel verdi
- 25% pixel rossi
- 25% pixel blu

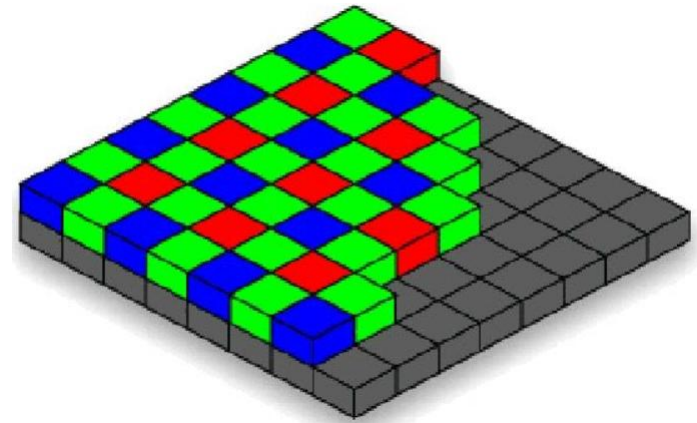
Perché 50% verde? Perché l'occhio umano è più sensibile al verde!

Ogni pixel ha solo un colore, ma io voglio RGB per tutti.

Soluzione: demosaicing = interpolo i valori mancanti dai pixel vicini.

Questo crea una correlazione spaziale tra pixel vicini (pattern ripetuto).

Il Portrait mode rompe questa correlazione! Quando sfoca artificialmente, 'mescolo' pixel che avevano colori diversi nel pattern originale. Con analisi CFA, è possibile rilevare questa anomalia!



Altri indizi forensi oltre al rumore:

1. Demosaicing artifacts (CFA traces)

- Ogni fotocamera ha un algoritmo di demosaicing leggermente diverso
- Lascia 'tracce' caratteristiche nel pattern dei colori (CFA Pattern)
- Portrait mode altera queste tracce

2. Double JPEG compression (DQ)

- Molti smartphone eseguono: scatto → JPEG → portrait mode → salva di nuovo JPEG
- Due compressioni JPEG consecutive lasciano artefatti caratteristici
- Nelle zone modificate (blur), gli artefatti DQ sono più deboli



3_Digital_Forgery.ipynb



MULTIMEDIA FORENSICS

Grazie

Francesco Guarnera

francesco.guarnera@unict.it
www.dmi.unict.it/fguarnera

Luca Guarnera

luca.guarnera@unict.it
www.dmi.unict.it/lguarnera



Uni
ct

MATEMATICA
E INFORMATICA